

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ООО «ПВП «АБС»


В.М. Юрченко
2026 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ПВП «АБС»


В.А. Бачев
2026 г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда и промышленной безопасности
по эксплуатации и монтажу гидравлического, механического ротора
при бурении, фрезеровании и райбировании скважины**

ИОТВР 39-2026

г. Нижневартовск, 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда и промышленной безопасности по эксплуатации и монтажу** **гидравлического, механического ротора при бурении, фрезеровании и** **райбировании скважины**

И О Т В Р 39-2026

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда и промышленной безопасности по эксплуатации и монтажу гидравлического, механического ротора при бурении, фрезеровании и райбировании скважины.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда и промышленной безопасности по эксплуатации и монтажу гидравлического, механического ротора при бурении, фрезеровании и райбировании скважины разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно при эксплуатации и монтажу гидравлического, механического ротора при выполнении работ по бурению, фрезерованию и райбированию скважины.

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;

2.1.2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2.1.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

2.1.6. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461, об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. К работам по производству бурения, фрезерования и райбированию скважины допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационное удостоверение по основной профессии, прошедшие:

- обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры;
- инструктажи по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой);
- обучение и проверка знаний по программе: «Охрана труда»;
- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- обучение по курсу «Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях»;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- обучение и проверку знаний по применению средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- проверку знаний правил работы в электроустановках с присвоением соответствующей группы (не ниже II);
- первичный (повторный) противопожарный инструктаж;
- стажировку на рабочем месте под руководством опытного работника (продолжительностью не менее 3 дней).

3.2. На рабочем месте, работники обязаны соблюдать и выполнять требования Правил внутреннего трудового распорядка и личной гигиены. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и принятия пищи, а также продолжительность рабочей смены устанавливаются графиками сменности, Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.3. При работе на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (пониженная температура воздуха рабочей зоны, физические перегрузки, электрического поле, вибрация, химические вещества, шум и т.д.).

3.4. Все работники предприятия при работе должны быть одеты в спецодежду согласно нормам выдачи.

3.5. Работать без спецодежды и других средств индивидуальной защиты, а также при захламленности и недостаточной освещенности рабочих мест - запрещается.

3.6. Эксплуатация оборудования, инструмента, контрольно - измерительных приборов должна осуществляться в соответствии с инструкциями (паспортами) по их эксплуатации.

3.7. Каждый работник должен уметь оказывать первую помощь при несчастном случае, следить, чтобы на рабочем месте постоянно была укомплектована медицинская аптечка.

3.8. О несчастных случаях, авариях, неисправностях оборудования, инструмента и приспособлений, неисправностях при проведении работ работник должен сообщить мастеру или начальнику производства (участка).

3.9. За нарушения требований правил и инструкций по охране труда при проведении работ работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

4.1. До начала ремонта скважин, связанных с бурением, фрезерованием и райбированием работники бригад должны быть ознакомлены с характеристикой предстоящих работ, с возможными опасными моментами и мерами по их предотвращению. Перед началом работ с работниками бригады мастер производит инструктаж с записью в журнале инструктажей.

4.2. Ремонтные работы на скважине разрешаются при условии оборудования устья скважины ПВО (опрессовка ПВО на устье скважины).

4.3. Подготовительные работы:

4.3.1. Перед началом производства работ связанных с бурением, фрезерованием и райбированием составляется план на выполнение данных операций. В плане предусматривают меры, предупреждающие возникновение проявлений открытых фонтанов, а также меры по охране недр и окружающей среды.

4.3.2. Работы, связанные с бурением, фрезерованием и райбированием в соответствии с планом, утвержденным главным инженером ООО «ПВП «АБС», проводятся под руководством и при участии мастера по ремонту скважин.

4.4. Монтаж ротора:

- с помощью вспомогательной лебедки (крана) и стропа 4СК-3,2 (крепление стропа к ротору производить согласно утверждённой схемы) поднять ротор установить на фланец превентора и закрепить полным комплектом шпилек соответствующего типоразмера.
- произвести монтаж карданного вала на все болты и установить защитный кожух.

- или установить цепь на звездочки лебедки и ротора с использованием приспособления для стягивания цепи.
- через талреп зафиксировать ротор на скважине оттяжкой один конец которой должен быть закреплен за якорь.
- установить ограждение (защитный кожух) цепи и надежно закрепить.

4.5. Перед началом работ по проходке скважины необходимо:

- очистить рабочую площадку, ротор и др;
- удалить все ненужные для работы инструменты и оборудование, мешающие движению людей;
- проверить прочность крепления ротора;
- пробным вращением ротора на небольших оборотах легкость вращения вертлюга;
- проверить крепление ограждения (кожуха), надежно закрывающего доступ со всех сторон к движущимся частям ротора;
- проверить исправность контрольно-измерительной аппаратуры.

4.6. Перед производством работ связанных с бурением, фрезерованием и райбированием следует проверить:

- крепление и состояние кронблока и талевого блока;
- крепление не подвижного (мертвого) конца талевого каната и ходового конца на барабане лебедки подъемника;
- состояние талевого каната;
- состояние подъемного механизма (тормозное устройство, крепление подъемника, намотку каната и т.д.);
- исправность мачты, состояние фундаментов, центровка относительно устья скважины и крепление оттяжек;
- состояние якорей;
- состояние оборудования и инструмента, соответствие их производимым работам по размерам и грузоподъемности и т.д.

4.7. При проверке кронблока, талевого блока, крюка и вертлюга, и других механизмов и узлов, используемых на высоте, особое внимание следует уделить креплению их деталей. Болтовые соединения должны быть застопорены и законтрогаены.

4.8. При использовании лебедок, не имеющих фиксатора положения тормозной рукоятки, для укрепления последней, должны применяться устройства в виде цепи, прочно прикрепленной к полу.

4.9. Для предотвращения затаскивания талевого блока под кронблок должен быть установлен противозатаскиватель, который проверяется ежемесячно перед началом работ.

4.10. Нагнетательная линия должна быть опрессована на 1,5 кратное от рабочего давления, а выкидная линия закреплена хомутом во избежание ее «игры» в процессе промывки.

4.11. Для предохранения грязевого шланга от разрыва должна устанавливаться предохранительная диафрагма с разрывным усилием 25-30% ниже максимального допустимого давления, причем шланг должен быть обмотан стальным канатом с петлями через каждые 1,0 – 1,5 м по всей длине, концы его должны страховаться к вертлюгу. Грязевый шланг при помощи приспособления должен быть подвешен к ноге мачты.

4.12. Перед началом работ с приложением повышенных нагрузок на подъемный агрегат все рабочие, за исключением работающего за пультом управления лебедкой, должны быть удалены от устья скважины на расстояние, превышающую высоту мачты на 10 метров.

4.13. Помощники бурильщика во время расхаживания инструмента должны следить за состоянием грузовых (силовых) якорей.

4.14. Работы по ликвидации аварий в соответствии с утвержденным планом проводят под руководством мастера по сложным работам при участии мастера по ремонту скважин.

4.15. Запрещается производить работы, связанные с расхаживанием и натяжением инструмента без индикатора веса, независимо от глубины спущенного инструмента.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.1. Перед началом работы бурильщик обязан проверить техническое состояние и работу ротора, лебедки коробки передач и отбора мощности, а также мачты, талевой системы, квадрата, вертлюга, измерительных приборов, ограждений

5.2. Пуск механизмов бурильщик может производить только после подачи специального сигнала и только тогда, когда лично убедится в том, что все работники удалены от движущихся частей, а снятые ограждения установлены на свои места.

5.3. Перед подъемом ведущей трубы следует убедиться в надежности закрытия элеватора, и надежности резьбовых соединений ведущей трубы.

5.4. При вкладывании вкладышей ведущей трубы в ротор рабочим необходимо держать их за проушины при помощи крючка.

5.5. Во избежание вылета вкладышей ведущей трубы из ротора во время его вращения зажимы должны быть соединены между собой болтами.

5.6. Восстановление циркуляции разрешается только полного закрепления квадрата. При повышении давления и при восстановлении циркуляции необходимо отходить на безопасное расстояние.

5.7. После восстановления нормальной циркуляции начинается бурение, фрезерование и райбирование. Начинать бурение, фрезерование и райбирование с небольшой нагрузки, осторожно допуская инструмент. Быстрая посадка на забой инструмента может привести к внезапному повышению давления и порыву шланга.

5.8. Во время бурения, фрезерования и райбирования бурильщику необходимо внимательно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов. Бурение, фрезерование и райбирование с неисправными контрольно-измерительными приборами запрещается.

5.9. При наращивании инструмента раскреплять и отворачивать квадрат следует только после полного прекращения подачи промывочной жидкости и полного снятия давления.

5.10. Все ведущие трубы (квадрат) должны быть укомплектованы техническими паспортами, отражающими время работы, вид проведенного ремонта и виды его контроля.

5.11. Во время работы запрещается:

- проводить ремонт и крепление каких-либо движущихся частей механизмов;
- производить чистку и смазку движущихся частей механизмов;
- снимать ограждения;
- находиться на роторе;
- оставлять работающие механизмы без присмотра;
- переключать скорость во время вращения ротора;
- передавать управление станком лицам, не имеющим права ведения буровых работ;
- бурильщику отходить от пульта управления;
- оставлять инструмент в подвешенном состоянии на талевой системе;
- производить ремонт вертлюга-сальника.

5.12. После прекращения подачи инструмента на забой запрещается включать сцепление лебедки до тех пор, пока рабочие не будут удалены на безопасное расстояние.

5.13. После остановки насосов давление в нагнетательной линии следует снизить до атмосферного.

5.14. При фрезеровании, во избежание прихвата и заклинивания инструмента, через каждые 30-50 м необходимо производить расхаживание до выбора веса инструмента.

5.15. Исправления смятых участков эксплуатационной колонны.

5.15.1. Исправления смятого участка эксплуатационной колонны производят с помощью набора оправок, оправочных долот и грушеобразных фрез.

5.15.2. Диаметр первого спускаемого оправочного инструмента должен быть меньше диаметра обсадной колонны на участке смятия на 5 мм. Диаметр последующего оправочного инструмента должен быть увеличен не более чем на 3-5 мм.

5.15.3. Исправление смятого участка обсадной колонны с помощью оправочных долот производят при медленном проворачивании их на угол не более чем 30°. Осевую нагрузку при этом выбирают в зависимости от диаметров обсадных и буровых труб (таблица №1)

Таблица №1

Диаметр осадной колонн, мм	144	127-146	168	219	245
Диаметр буровых труб, мм 60 или 73	73	89	114	140	
Осевая нагрузка, кН	5-10	10-20	10-40	20-50	30-50

5.15.4. Исправление смятого участка обсадной колонны с использованием грушевидных фрез (райберов) производят при медленном проворачивании и осевом нагружении на инструмент в соответствии с таблицей №1.

5.15.5. Не допускается применение фрез с твердосплавными наплавками на его боковой поверхности. 5.15.6. Контроль качества работ производят с помощью оправочного инструмента, диаметр которого обеспечивает сводное прохождение в колонне плоской свинцовой печати или специального шаблона.

Примечание: все виды СПО должны производиться с постоянным доливом скважины.

Работы на скважине в неполном составе вахты запрещаются.

Перед спуском в скважину инструмента составляется эскиз компоновки с указанием основных размеров.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. При обнаружении пропуска промывочной жидкости промывочной жидкости через сальник вертлюга необходимо остановить бурение, фрезерование и райбирование и уложить ведущую трубу на мостки, подтянуть уплотнительную гайку. При этом необходимо периодически расхаживать трубы, спущенные в скважину.

6.2. Процессу освобождения прихваченных НКТ расхаживанием предъявляются следующие требования:

- расхаживание колонны труб производят при растяжении на длину не менее 0.3 – 0.5 метра за один прием, при этом трубы оставляют под натяжкой;
- продолжительность натяжки зависит от конструкции и диаметра спущенных труб и глубины скважин, характера и места прихвата;
- если после 2 – 3 натяжек (величину натяжек контролируют по индикатору веса) удастся поднять трубы по 0,3–0,5 м, то это свидетельствует о возможности освобождения прихваченных труб при расхаживании.

В противном случае расхаживание прекращают, производится искусственный отворот НКТ, скважина герметизируется. Об осложнениях в работе по освобождению НКТ ставится в известность начальник смены ПДС. Дальнейшие работы по освобождению НКТ производят по дополнительному плану.

6.3. При расхаживании прихваченных НКТ нагрузки на трубы и подъемное оборудование не должно превышать допустимый предел прочности.

6.4. Работу по производству бурения, фрезерования, райбирования работ следует прекратить в следующих случаях:

- при выходе из строя КИПиА;
- при сбоях в работе двигателя;
- при недостаточном освещении в ночное время;
- при ГНВП и возгорания дальнейшие работы производить согласно ПЛВА.

Все дальнейшие осложнения в работе при возможных аварийных ситуациях должны вестись под руководством ответственных лиц.

6.5. О каждом происшедшем несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить мастеру, начальнику цеха или руководителю работ, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему и при необходимости обратиться в медпункт.

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

7.1. После окончания работ связанных с бурением, фрезерованием и райбированием следует выполнить следующие работы:

- убрать рабочее место от лишнего инструмента;
- оборудование, инструмент очистить от грязи и убрать в место хранения;
- очистить рабочую площадку от нефтепродуктов и грязи;
- уложить талевый блок на рабочую площадку;
- вымыть руки с мылом и порошком.

7.2. Произвести очистку буровой емкости от шлама, выбуренной породы, мехпримесей.

7.3. По окончании работ бурильщик обязан заполнить вахтовый журнал с указанием всех технологических параметров во время бурения, райбирования, фрезерования (интервалы проработки, давление, вид промывочной жидкости, интервалы «посадок» инструмента, скорости проработки и т.д.).

Зам. генерального директора по ОТ, ПБ и ООС



Л.В. Кайнара